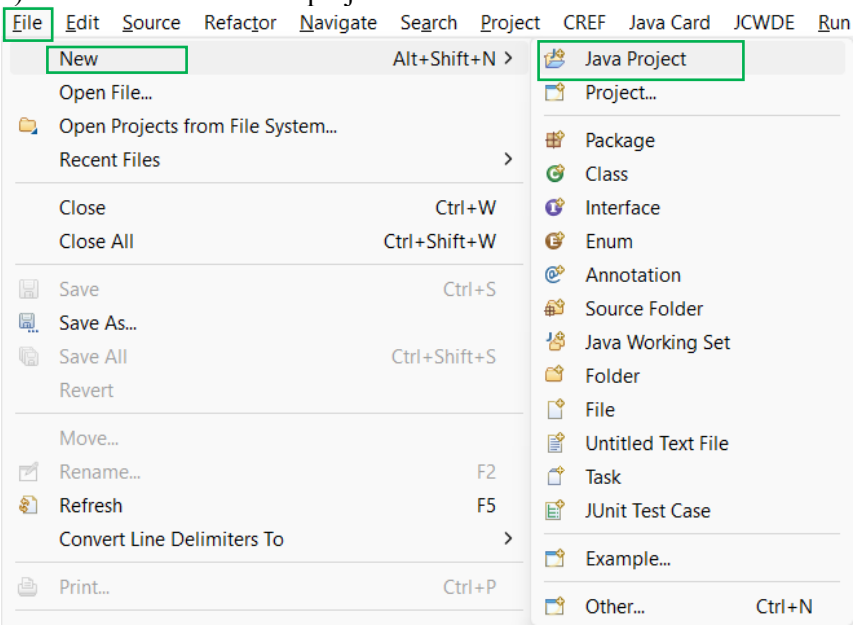
Programmation des cartes à puce – JavaCard

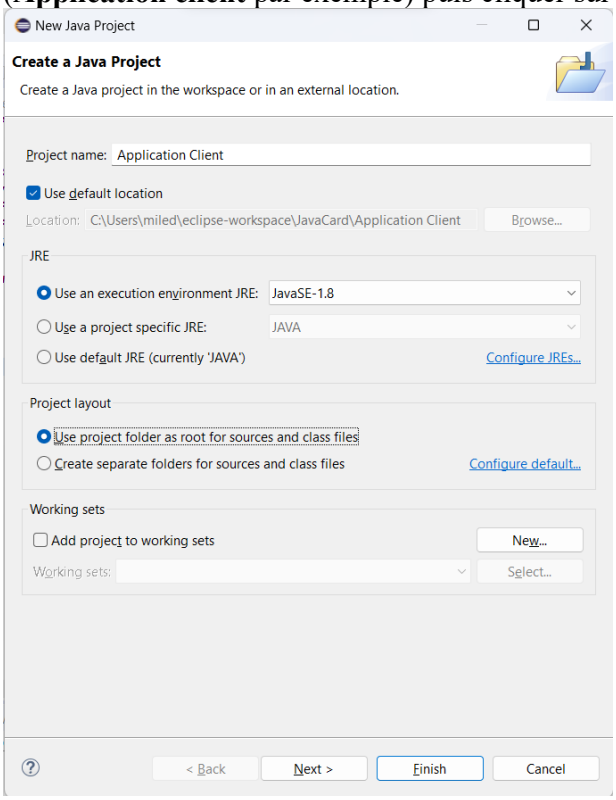
TP3 - Programmation d'une application coté client – (V2.0)

I.1.1 Création de l'applet card sous Eclipse :

a) Création d'un nouveau projet :



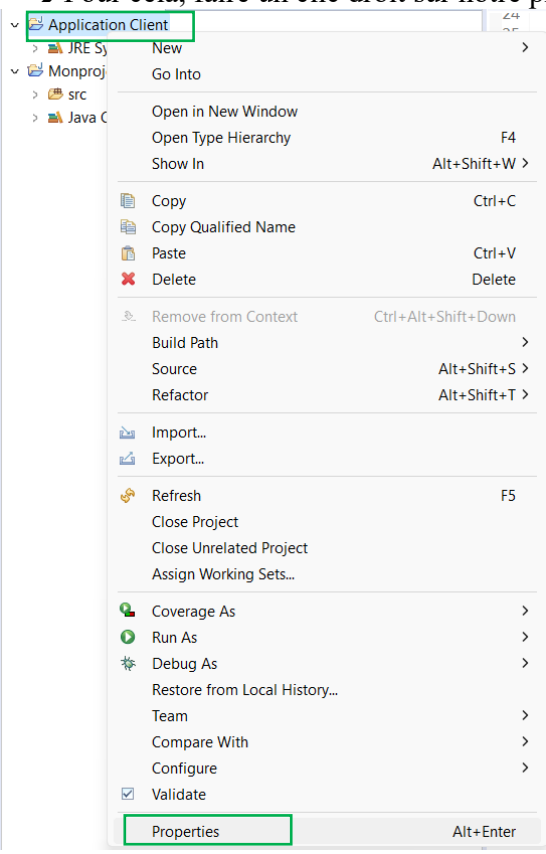
Choisir **Java Project** puis confirmer en cliquant sur **Next.** Donner un nom au nouveau projet (**Application client** par exemple) puis cliquer sur **Finish** :



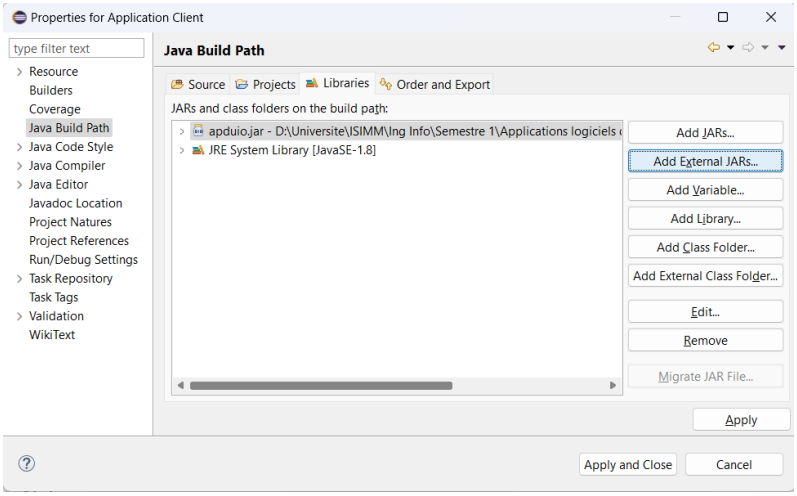
b) Ajout de la librairie « **apduio** » dans le classpath :

Afin de pouvoir utiliser les classes servant à communiquer avec notre Javacard, il faut ajouter la bibliothèque **apduio.jar** (présente dans le répertoire **C:\JCDK \java_card_kit-2_2_2\lib**).

➔Pour cela, faire un clic droit sur notre projet **Application Client** puis **Propriétés**... :

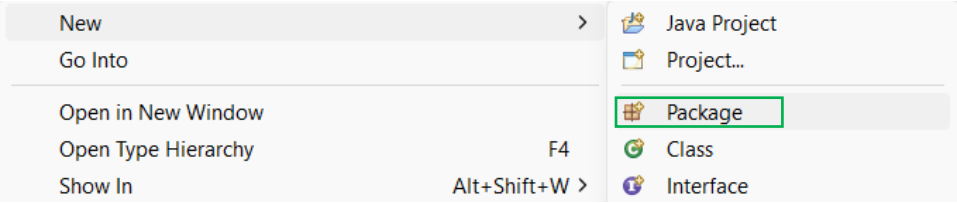


Dans la section **Java Build Path,** sélectionner l'onglet **Librairies** et cliquer sur le bouton **Add External Jars** ... :

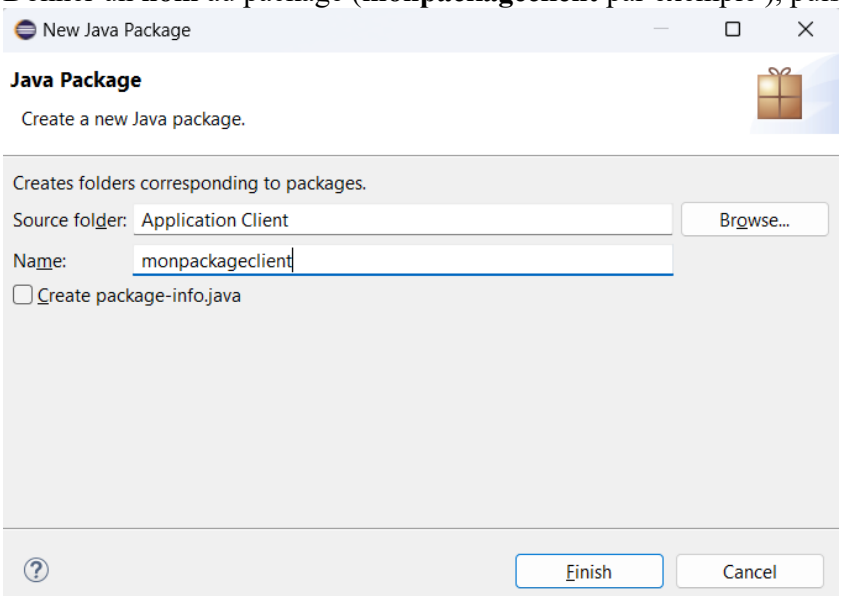


-Sélectionner alors le **fichier apduio.jar**, valider et appuyer sur le bouton **OK.**

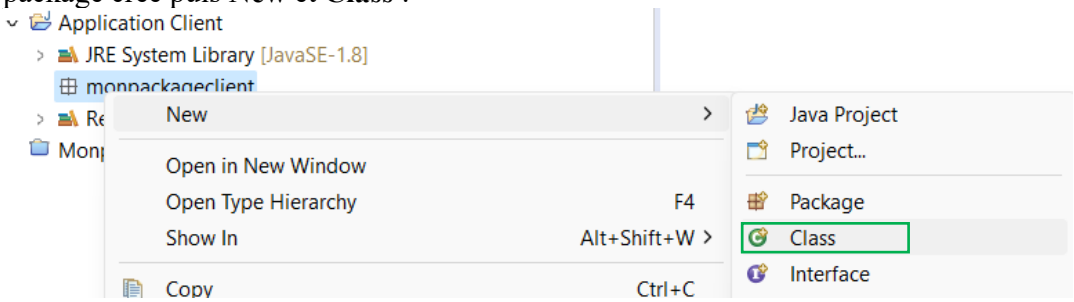
c) Création de la classe principale :
Tout d'abord, créons un **nouveau package**. Pour cela, faire un clic droit sur notre projet, puis **New et Package** :



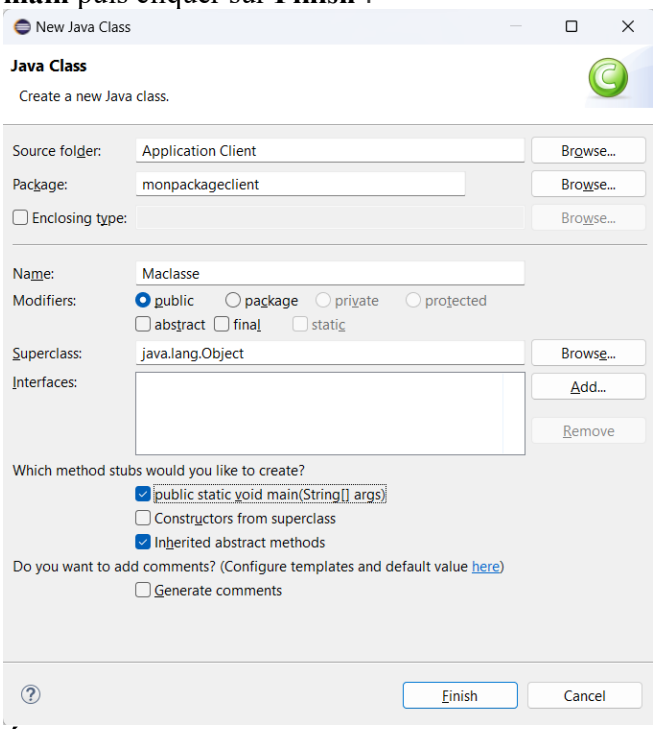
Donner un **nom** au package (**monpackageclient** par exemple), puis valider à l'aide du bouton **Finish**



Créons maintenant la classe principale de notre application. Pour cela, faire un clic droit sur le package créé puis **New** et **Class** :



Donnons un **nom** à notre nouvelle classe **(Maclasse** par exemple), cocher la case **public static void main** puis cliquer sur **Finish** :



Étape 1 - Connexion :

La connexion au simulateur se fait via une socket**.** Le simulateur écoute par défaut sur le **port 9025**. La classe que nous utiliserons pour les échanges de données est **CadT1Client**.

```
/* Connexion - Javacard */
CadT1Client cad;
Socket sckCarte;
try {
      sckCarte = new Socket("localhost", 9025);
      sckCarte.setTcpNoDelay(true);
      BufferedInputStream input = new
      BufferedInputStream(sckCarte.getInputStream());
      BufferedOutputStream output = new
      BufferedOutputStream(sckCarte.getOutputStream());
      cad = new CadT1Client(input, output);
} catch (Exception e) {
      System.out.println("Erreur : impossible de se connecter a
      la Javacard");
      return;
}
/* Mise sous tension de la carte */
try {
      cad.powerUp();
} catch (Exception e) {
      System.out.println("Erreur lors de l'envoi de la commande
      Powerup a la Javacard");
      return;
}
```

Etape 2 - Sélection

La **sélection d'applet** se fait en envoyant la commade SELECT APDU (voir annexe A)

```
/* Sélection de l'applet */
Apdu apdu = new Apdu();
apdu.command[Apdu.CLA] = 0x00;
apdu.command[Apdu.INS] = (byte) 0xA4;
apdu.command[Apdu.P1] = 0x04;
apdu.command[Apdu.P2] = 0x00;
byte[] appletAID = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07,
0x08, 0x09, 0x00, 0x00 };
apdu.setDataIn(appletAID);
cad.exchangeApdu(apdu);
if (apdu.getStatus() != 0x9000) {
      System.out.println("Erreur lors de la sélection de
      l'applet");
      System.exit(1);
}
```

Etape 3 - Invocation des services implémentés

Il suffit pour chaque opération **d'initialiser** correctement **une instance de l'objet APDU et de l'envoyer à la carte** via l'instance de la classe **CadT1Client**.

```
/* Menu principal */
boolean fin = false;
while (!fin) {
      System.out.println();
      System.out.println("Application cliente Javacard");
      System.out.println("----------------------------");
      System.out.println();
      System.out.println("1 - Interroger le compteur");
      System.out.println("2 - Inrementer le compteur");
      System.out.println("3 - Decrementer le compteur");
      System.out.println("4 - Reinitialiser le compteur");
      System.out.println("5 - Quitter");

      System.out.println();
      System.out.println("Votre choix ?");
      int choix = System.in.read();
      while (!(choix >= '1' && choix <= '5')) {
      choix = System.in.read();
}
apdu = new Apdu();
apdu.command[Apdu.CLA] = Maclasse.CLA_MONAPPLET;
apdu.command[Apdu.P1] = 0x00;
apdu.command[Apdu.P2] = 0x00;
apdu.setLe(0x7f);
switch (choix) {
      case '1':
            apdu.command[Apdu.INS] =
            Maclasse.INS_INTERROGER_COMPTEUR;
```

```
                cad.exchangeApdu(apdu);
                if (apdu.getStatus() != 0x9000) {
                      System.out.println("Erreur : status word
                      different de 0x9000");
                } else {
                      System.out.println("Valeur du compteur : " +
                      apdu.dataOut[0]);
                }
                break;
          case '2':
                apdu.command[Apdu.INS] =
                Maclasse.INS_INCREMENTER_COMPTEUR;
                cad.exchangeApdu(apdu);
                if (apdu.getStatus() != 0x9000) {
                      System.out.println("Erreur : status word
                      different de 0x9000");
                } else {
                      System.out.println("OK");
                }
                break;
          case '3':
                apdu.command[Apdu.INS] =
                Maclasse.INS_DECREMENTER_COMPTEUR;
                cad.exchangeApdu(apdu);
                if (apdu.getStatus() != 0x9000) {
                System.out.println("Erreur : status word different de
                0x9000");
                } else {
                      System.out.println("OK");
                }
                break;

          case '4':
                apdu.command[Apdu.INS] =
                Maclasse.INS_INITIALISER_COMPTEUR;
                byte[] donnees = new byte[1];
                donnees[0] = 0;
                apdu.setDataIn(donnees);
                cad.exchangeApdu(apdu);
                if (apdu.getStatus() != 0x9000) {
                      System.out.println("Erreur : status word
                      different de 0x9000");
                } else {
                      System.out.println("OK");
                }
                break;
          case '5':
                fin = true;
                break;
          }
    }
```

Etape 4 - Mise hors tension

La déconnexion de la Javacard se fera via la méthode **powerDown()** de la classe **CadT1Client** :

```
/* Mise hors tension de la carte */
try {
      cad.powerDown();
} catch (Exception e) {
      System.out.println("Erreur lors de l'envoi de la commande
      Powerdown a la Javacard");
      return;
}
```

I.2 Utilisation de l'application cliente avec un simulateur - JCWDE :

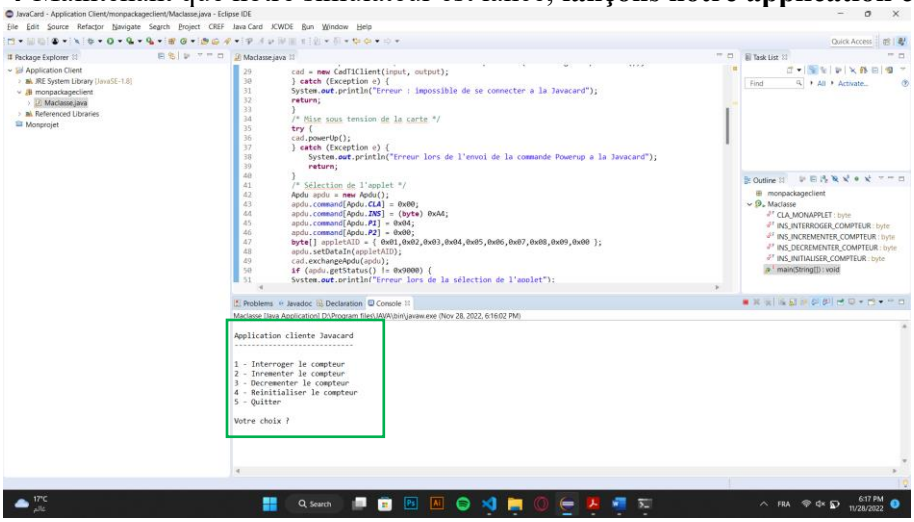
Afin de pouvoir **lancer le simulateur** de notre applet en ligne de commande, nous allons **créer un fichier "de configuration"**. Il permet de lister les applets Javacard à installer pour la simulation et de spécifier leurs AID respectifs.

→Créons notre fichier que nous appellerons **"monapplet.app"** (répertoire parent du package contenant le fichier class de l'applet card « .\workspace\TP Javacard\bin ») **.** Il contiendra la ligne suivante :

monpackage.MonApplet 0x01:0x02:0x03:0x04:0x05:0x06: 0x07:0x08:0x09:0x00:0x00

→Nous pouvons maintenant **lancer notre simulateur**, en prenant soin de nous placer dans le bon répertoire (répertoire parent du package contenant le fichier class de l'applet « .\workspace\TP Javacard\bin ») :

```
Invite de commandes - jcwde

C:\Users\miled\eclipse-workspace\JavaCard\Monprojet\bin>jcwde monapplet.app
Java Card 2.2.2 Workstation Development Environment, Version 1.3
Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms.
jcwde is listening for T=1 Apdu's on TCP/IP port 9,025.
```

→Maintenant que notre simulateur est lancé, **lançons notre application cliente** :